

Thèmes de travail souhaités

Kélian Kaddouri

Pour Hugo Rapior, avant le point RH du 4 septembre 2026

En une phrase. Devenir le référent quantitatif du cabinet sur le risque cyber, en restant capable de tenir les sujets non-vie classiques, provisionnement et capital, sans temps de montée en charge. C'est chez Nexialog que je veux construire cette trajectoire.

Ce que je veux développer

- **R&D cyber, et nommément le Lab Cyber.** Sujet jeune, donnée rare, aucune méthode de référence établie, et une obligation réglementaire depuis janvier 2025 sans qu'aucun module de formule standard ne la couvre : la demande existe avant la méthode. C'est le périmètre annoncé du Lab, quantification du risque cyber en lien avec DORA, NIS2 et Solvabilité II, et c'est exactement ce sur quoi j'ai travaillé un an. *Ce que j'apporte* : un mémoire qui quantifie un besoin de capital en pilier 2 au titre de DORA par une cascade dirigée entre les cinq piliers, fréquence et sévérité, Monte-Carlo, calibration valeurs extrêmes, identification partielle de la matrice de propagation, et chaque nombre publié rattaché au script qui le calcule.
- **Non-vie.** La branche où vivent les outils que je maîtrise, fréquence et sévérité, queues lourdes, charge annuelle agrégée. Le cyber en est une composante, pas une exception, et c'est ce qui rend le profil plaçable en dehors de sa spécialité. *Ce que j'apporte* : fréquence et sévérité modélisées séparément, tests d'adéquation, surdispersion, mesures de risque sur charge agrégée et allocation par Euler.
- **Réassurance et accumulation.** Le prolongement direct de mon sujet : dès qu'on parle accumulation et cause commune, la question devient une question de structure de traité, par risque ou par événement, et la cession est le premier levier qu'un client actionne avant le capital. Y compris lorsque cela se traite comme un programme de cession à l'intérieur d'un dossier non-vie, sans mandat de réassurance dédié. *Ce que j'apporte* : accumulation par cause commune, dépendance de queue, principe du grand saut unique, et le pont entre quantile d'un sinistre et quantile de la charge annuelle.
- **Risque climatique.** C'est l'un des trois labs du pôle R&D et l'un des thèmes évoqués en séance, donc un axe du cabinet et non une idée de ma part. Je ne revendique pas une expertise climat : je revendique une méthode qui traverse, la cascade et l'accumulation par cause commune étant les mêmes objets d'un péril à l'autre. *Ce que j'apporte* : l'audit d'un préprint de cascade climatique multi-périls, dont j'ai mesuré les cinq notions sur mon propre modèle, ce qui a montré que l'ordre de leurs résultats dépend de l'indice de queue et ne se transporte donc pas tel quel. Plus l'ablation en échelle et le protocole de comparaison des structures de dépendance.

Ce que je veux porter

Sans en faire un axe, et sans réserve sur l'engagement.

- **Data science appliquée à la fraude.** Données déséquilibrées, arbitrage entre pouvoir prédictif et explicabilité. Le rapprochement avec le cyber est technique : événement rare, donnée censurée par la détection, et ce qui n'est pas vu compte autant que ce qui est vu.
- **Provisionnement.** Technique et normé, et c'est le sujet qui donne accès aux directions techniques.
- **Modélisation du capital.** Formule standard, SCR par module, et le pilier 2 des deux côtés, ORSA en assurance comme ICAAP en banque. C'est déjà le terrain de mon mémoire.
- **Gestion des risques.** Cartographie, criticité, appétit au risque, articulation avec l'ORSA. C'est d'où vient mon sujet : la cascade entre les cinq piliers a été une cartographie qualitative avant d'être un modèle stochastique.
- **IA générative.** Je l'utilise au quotidien pour produire et pour relire, et l'angle qui m'intéresse est de l'encadrer comme un risque de modèle, avec la même exigence de traçabilité que pour un modèle de capital. Je ne la revendique pas comme une expertise, je la porte volontiers.

Staffable sans montée en charge

- **Solvabilité II** : SCR par module, besoin de capital en ORSA, allocation par entité, et la calibration des lois de perte qui va avec, sur données incomplètes.
- **Industrialisation en Python** : une chaîne de plus de quatre-vingt-dix scripts versionnés, modules partagés, sorties reproductibles à l'octet entre deux postes.

Liste à valider avant le point RH du 4 septembre, pour transmission à Axelle et Ali. Version détaillée disponible : motifs, apport pour le cabinet, et missions.